中南大学考试试卷（A）答案

2011—2012 学年 下 学期　时间 100 分钟　2012 年 6 月 14 日

自动控制理论　课程 64 学时 4 学分　考试形式：闭卷

专业年级：自动化 10 级　总分 100 分，占总评成绩 70 %

姓名： _____ **班级：** _____ **学号：**

第一题、是非题（15 分，每题 3 分）

1. 反馈控制是自动控制系统最基本的控制方式。在反馈控制系统中，控制装置对被控对象施加的控制作用，是取自被控量的反馈信息，用来不断修正被控量与输入量之间的偏差，从而实现对被控对象进行控制的任务，这就是反馈控制的原理。

（1）对 √　　（2）错

2. 按反馈控制方式组成的反馈控制系统，具有抑制任何内、外扰动对被控量产生影响的能力。所有反馈控制系统在任何输入信号作用下的稳态误差都会等于零。

（1）对　　（2）错 √

3. 对于一个线性系统来说，两个输入信号同时加于系统所产生的总输出，等于这两个输入信号单独作用时分别产生的输出之和；且输入信号的数值增大或减小若干倍时，系统的输出亦相应地增大或减小同样的倍数。

（1）对 √　　（2）错

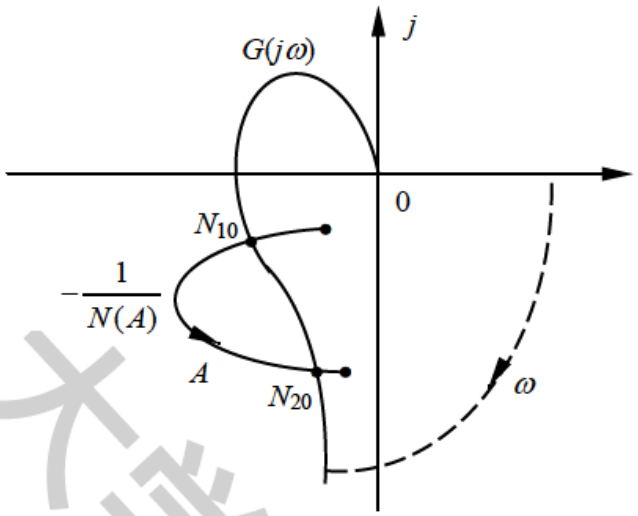
4. 对恒值控制系统来说，其分析、设计的重点是研究各种扰动对被控对象的影响以及抗扰动的措施。而随动系统分析、设计的重点则是研究被控量跟随未知输入信号的快速性和准确性。

（1）对 √　　（2）错

5. 采用主导极点法，在设计中所遇到的绝大多数有实际意义的高阶系统，都可以简化为只有一、两个闭环零点和两、三个闭环极点的低阶系统，从而可用比较简便的方法来分析和估算高阶系统的性能。

（1）对 √　　（2）错

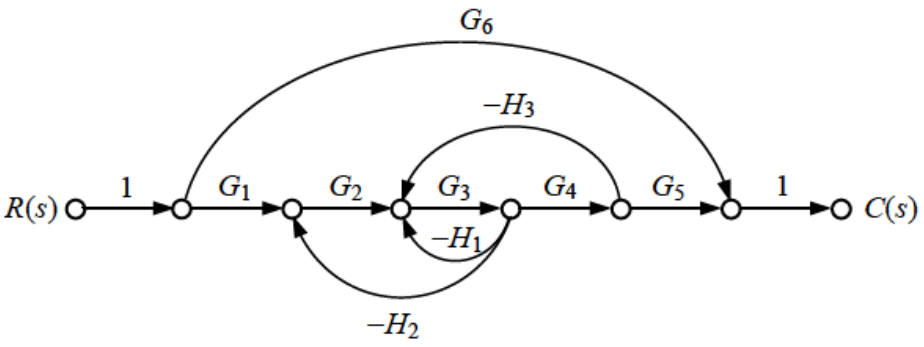
第二题（10 分）、某一非线性系统，其线性部分的奈奎斯特曲线 $G(j\omega)$和非线性环节的负倒描述函数曲线 $-\dfrac{1}{N(A)}$ 如第二题图所示，试分析该系统是否存在周期运动（自激振荡）？若有，试分析周期运动（自激振荡）的稳定性？



第二题图

【解】 对于第二题图所示的系统，线性部分的奈奎斯特曲线 $G(j\omega)$和非线性环节的负倒描述函数曲线 $-1/N(A)$有两个交点 N_{10} 和 N_{20}，表明系统中存在两个自激振荡。根据自激振荡的稳定性判据，N_{10} 点对应的自激振荡是稳定的，因为 $-1/N(A)$ 曲线沿着振幅 A 增加的方向是由不稳定区域进入稳定区域；而 N_{20} 点对应的自激振荡是不稳定的，因为$-1/N(A)$ 曲线沿着振幅 A 增加的方向是由稳定区域进入不稳定区域，外界小扰动会使系统的运动发散至无穷大或趋向于 N_{10} 点对应的稳定自激振荡。

第三题（15 分）、试用梅森增益公式求第三题图所示系统信号流图的传递函数 $C(s)/R(s)$。



第三题图

【解】 上述信号流图存在两条前向通路：P_1 和 P_2；三个回路：$-G_3H_1$、$-G_2G_3H_2$、$-G_3G_4H_3$。

$$\Delta = 1 + G_3H_1 + G_2G_3H_2 + G_3G_4H_3$$

$$P_1 = G_1G_2G_3G_4G_5,\quad \Delta_1 = 1$$

$$P_2 = G_6,\quad \Delta_2 = \Delta$$

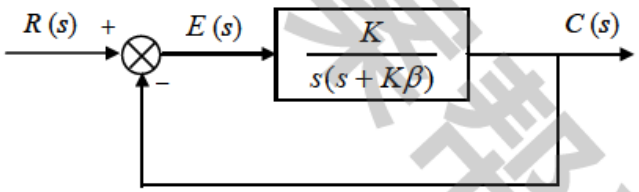
所以，$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2}{\Delta} = G_6 + \frac{G_1G_2G_3G_4G_5}{1 + G_3H_1 + G_2G_3H_2 + G_3G_4H_3}$$

第四题（15 分）、系统结构如第四题图所示，其中 $K > 0$，$\beta \geq 0$，

（1）试分析 β 值对系统稳定性的影响；**（5 分）**

（2）在 K 一定且系统阻尼比 $0 < \xi < 1$ 的情况下，试分析 β 值变化（如增大）对系统动态性能的影响；在斜坡输入作用下，分析 β 值变化（如增大）对系统稳态性能的影响；**（5 分）**

（3）要使系统满足条件：$\xi = 0.707$，$\omega_n = 2$，试确定相应的参数 K 和 β；求此时系统由单位阶跃输入产生的超调量 $\sigma\%$ 和调节时间 t_s，以及由 $r(t) = 2t$ 产生的稳态误差 $e_{ss}(\infty)$；**（5 分）**



第四题图

【解】（1） $$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{s^2}}{1 + \frac{K\beta}{s} + \frac{K}{s^2}} = \frac{K}{s^2 + K\beta s + K} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

系统特征方程：$s^2 + K\beta s + K = 0$

可见，当 $\beta > 0$ 时，系统稳定；当 $\beta = 0$ 时，系统临界稳定，也即不稳定。

（2） 由 $\begin{cases} K = \omega_n^2 \\ K\beta = 2\xi\omega_n \end{cases}$，得 $\begin{cases} \omega_n = \sqrt{K} \\ \xi = \sqrt{K}\beta / 2 \end{cases}$

K 一定，$\beta > 0$ 且 $0 < \xi < 1$ 时，ω_n 一定，则 β 增大（$\beta\uparrow$）时：

① 系统的动态性能： $\xi\uparrow \ \rightarrow \ \sigma\%\downarrow$，平稳性提高；

$\xi\uparrow \ \rightarrow t_s=\frac{3.5}{\xi\omega_n}=\frac{7}{K\beta}\downarrow$，快速性提高；

② 系统的稳态性能：

方法 1： 系统的开环传函为：$G_k(s)=\frac{\frac{K}{s^2}}{1+\frac{K\beta}{s}}=\frac{K}{s(s+K\beta)}=\frac{1}{\beta s(\frac{1}{K\beta}s+1)}$

则系统开环放大系数为：$K_K=1/\beta$，系统的型为：$v=1$

在斜坡输入 $r(t)=At$ 作用下系统的稳态误差为：$e_{ss}=\frac{A}{K_K}=A\beta$

方法 2： 系统的误差传函为：$\Phi_e(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1+\frac{K\beta}{s}}{1+\frac{K\beta}{s}+\frac{K}{s^2}}=\frac{s^2+K\beta s}{s^2+K\beta s+K}$

或：$\Phi_e(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1}{1+G_k(s)}=\frac{s^2+K\beta s}{s^2+K\beta s+K}$

在斜坡输入 $r(t)=At$ 作用下系统的稳态误差为：

$$e_{ss}=\lim_{t\to\infty}e_{ss}(t)=\lim_{s\to0}sE(s)=\lim_{s\to0}s\Phi_e(s)\cdot R(s)$$
$$=\lim_{s\to0}s\cdot\frac{s^2+K\beta s}{s^2+K\beta s+K}\cdot\frac{A}{s^2}=A\beta$$

所以：β增大（$\beta\uparrow$），$e_{ss}\uparrow$，稳态性能（精度）降低。

（3）要使系统满足条件：$\xi=0.707,\omega_n=2$

则有：$\begin{cases}K=\omega_n^2=2^2=4\\K\beta=2\xi\omega_n=2\sqrt{2}\end{cases}$

可得：① $\begin{cases}K=4\\\beta=0.707\end{cases}$

② $\sigma\%=e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}}=4.32\%$，$t_s=\frac{3.5}{\xi\omega_n}=\frac{3.5}{\sqrt{2}}=2.48$（秒）

③ 在斜坡输入 $r(t)=2t$ 作用下系统的稳态误差为：$e_{ss}=A\beta=2\beta$=1.414

大学城校本部

第五题（15 分）、设负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s(0.01s+1)(0.02s+1)},$$

（1）作系统的根轨迹；**（10 分）**

（2）确定与系统临界阻尼比相对应的开环增益 K。**（5 分）**

【解】（1）作出系统准确的根轨迹：$G(s)H(s)=\frac{K\times100\times50}{s(s+100)(s+50)}$；$K^*=K\times100\times50$

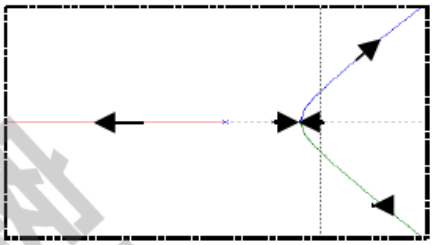
1）根轨迹起点：$P_1=0;P_2=-100;P_3=-50$

2）三条根轨迹分支，对称与实轴；

3）实轴上根轨迹 [0，-50]，（-∞，-100）

4）三条渐进线：$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$=(-150)/3=－50

φ_a=(2k+1)*180^0/3=± 60^0，180^0



5）分离点：$\frac{1}{d}+\frac{1}{d+100}+\frac{1}{d+50}=0$

$3d^2+300d+5000=0$

$d_1=-21.13,d_2=-78.82$（舍去）

6）与虚轴交点：

令 s =jω 代入：$D(s)$= $0.0002s^3+0.03s^2+s+K=0$ 得：

$-0.0002\omega^2+1=0$

$-0.03\omega^2+K=0$

即：$\omega=\pm70.71,K=150,s=\pm j70.71$

作根轨迹如右图所示。

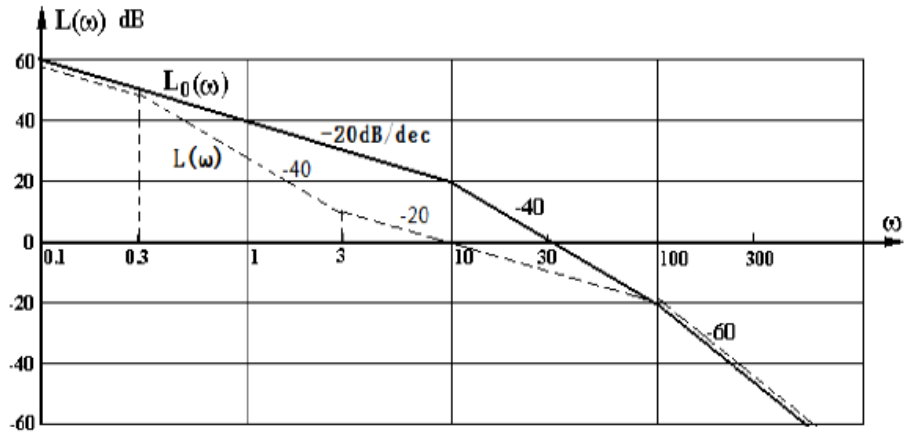
（2）将分离点 $s_1=-21.13$ 代入幅值条件：

$$K^*\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-Z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-P_i)}=-1 \qquad \therefore K^*=\prod_{i=1}|s-P_i|=|s_1||s_1+50||s_1+100|=K\times100\times50$$

求出临界阻尼比相应的开环增益：$K=\frac{21.13\times28.87\times78.87}{50\times100}=9.62$

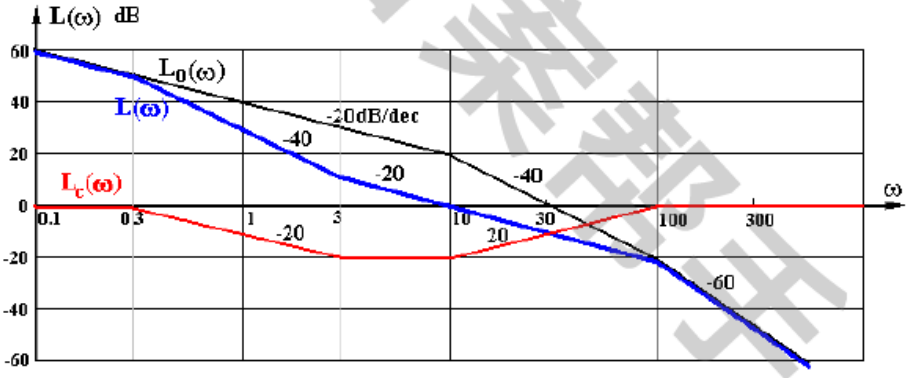
第六题（15 分）、单位负反馈系统的开环对数幅频特性如第六题图所示，其中实线表示校正前的 $L_0(\omega)$，虚线表示校正后的 $L(\omega)$。（1）写出串联校正装置的传递函数 $G_c(s)$，在图中绘制校正装置的对数幅频特性曲线 $L_c(\omega)$；**（10 分）**

（2）当校正后系统截止频率 $\omega_c=10\ rad/s$ 时，求相应的相角裕度 γ。**（5 分）**



第六题图

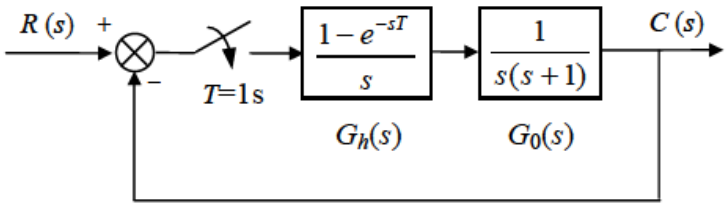
【解】（1） $G_c(s)=\dfrac{G(s)}{G_o(s)}=\dfrac{\left(\dfrac{s}{3}+1\right)\left(\dfrac{s}{10}+1\right)}{\left(\dfrac{s}{0.3}+1\right)\left(\dfrac{s}{100}+1\right)}$



（2） $G(s)=\dfrac{100\left(\dfrac{s}{3}+1\right)}{s\left(\dfrac{s}{0.3}+1\right)\left(\dfrac{s}{100}+1\right)^2}$ ， $\omega_c=10\,rad/s$

$$\gamma=180°+\arctan\frac{10}{3}-90°-\arctan\frac{10}{0.3}-2\times\arctan\frac{10}{100}=63.6°$$

第七题（15 分）、某离散系统如第七题图所示，采样周期 T=1s。



第七题图

（1）G_h为零阶保持器，请简述其作用；**（5 分）**

（2）求该闭环系统的脉冲传递函数；**（5 分）**

（3）求该系统的单位阶跃响应$c^*(t)$。**（5 分）**

【提示】 前向脉冲传函 $G(z)=Z[G_h(s)G_0(s)]=(1-z^{-1})Z\left[\dfrac{G_0(s)}{s}\right]$；

$Z\left[\dfrac{1}{s}\right]=\dfrac{z}{z-1}$； $Z\left[\dfrac{1}{s^2}\right]=\dfrac{Tz}{(z-1)^2}$； $Z\left[\dfrac{1}{s+a}\right]=\dfrac{z}{z-e^{-aT}}$。

【答案】：

（1）零阶保持器的作用是在采样的过程中，把第 nT 时刻的采样信号值一直保持到第$(n+1)T$ 时刻的前一瞬时，把第$(n+1)T$ 时刻的采样值一直保持到$(n+2)T$时刻，依次类推，从而把一个脉冲序列变成一个连续的阶梯信号。

（2）

$$G(z)=(1-z^{-1})Z[\frac{G_0(s)}{s}]=(1-z^{-1})Z[\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s}+\frac{1}{s+1}]$$

$$=(1-z^{-1})[\frac{z}{(z-1)^2}-\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-e^{-1}}]=\frac{0.368z+0.264}{z^2-1.368z+0.368}$$

$$\Phi(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}=\frac{0.368z+0.264}{z^2-z+0.632}$$

（3） 对于单位阶跃 $R(z)=\dfrac{z}{z-1}$，

$$C(z)=\Phi(z)R(z)=\frac{0.368z^2+0.264z}{z^3-2z^2+1.632z-0.632}=0.368z^{-1}+z^{-2}+1.4z^{-3}+1.4z^{-4}\cdots$$

$$c^*(t)=0.368\delta(t-T)+\delta(t-2T)+1.4\delta(t-3T)+1.4\delta(t-4T)$$

大连海事大学

中南大学考试试卷（A）答案

2012—2013 学年 下 学期　时间 120 分钟　2012 年 6 月 22 日

自动控制理论　课程 64 学时 4 学分　考试形式：闭卷

专业年级：自动化、电气工程、测控、智能科学、物联网等专业 2011 级

总分 100 分，占总评成绩 70 %

姓名：_____　班级：_____　学号：

本答案仅供参考

第一题、是非题（15 分，每题 3 分）

1. 经典控制理论以传递函数为基础，它主要研究 单输入-单输出、线性定常系统的分析和设计问题；而现代控制理论则以状态空间法为基础，它主要研究具有高性能、高精度的多变量、变参数系统的最优控制问题。

（1）对 √　　（2）错

2. 对恒值控制系统来说，其分析、设计的重点是研究各种扰动对被控对象的影响以及抗扰动的措施。而随动系统分析、设计的重点则是研究被控量跟随未知输入信号的快速性和准确性。

（1）对 √　　（2）错

3. 对于一个线性系统来说，两个输入信号同时加于系统所产生的总输出，等于这两个输入信号单独作用时分别产生的输出之和；且输入信号的数值增大或减小若干倍时，系统的输出亦相应地增大或减小同样的倍数。

（1）对 √　　（2）错

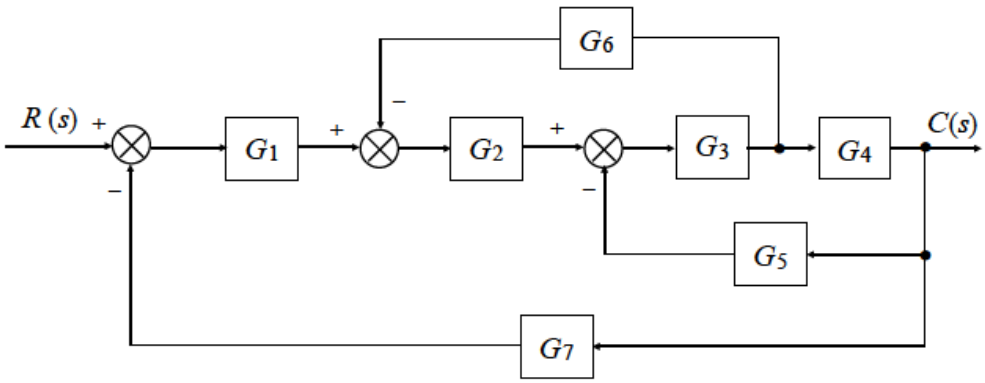
4. 离散系统是指系统的某处或多处的信号为脉冲序列或数码形式，因而信号在时间上是离散的。连续信号经过采样开关的采样就可以转换成离散信号。一般来说，离散系统是采用微分方程来描述。

（1）对　　（2）错 √

5. 采用主导极点法，在设计中所遇到的绝大多数有实际意义的高阶系统，都可以简化为只有一、两个闭环零点和两、三个闭环极点的低阶系统，从而可用比较简便的方法来分析和估算高阶系统的性能。

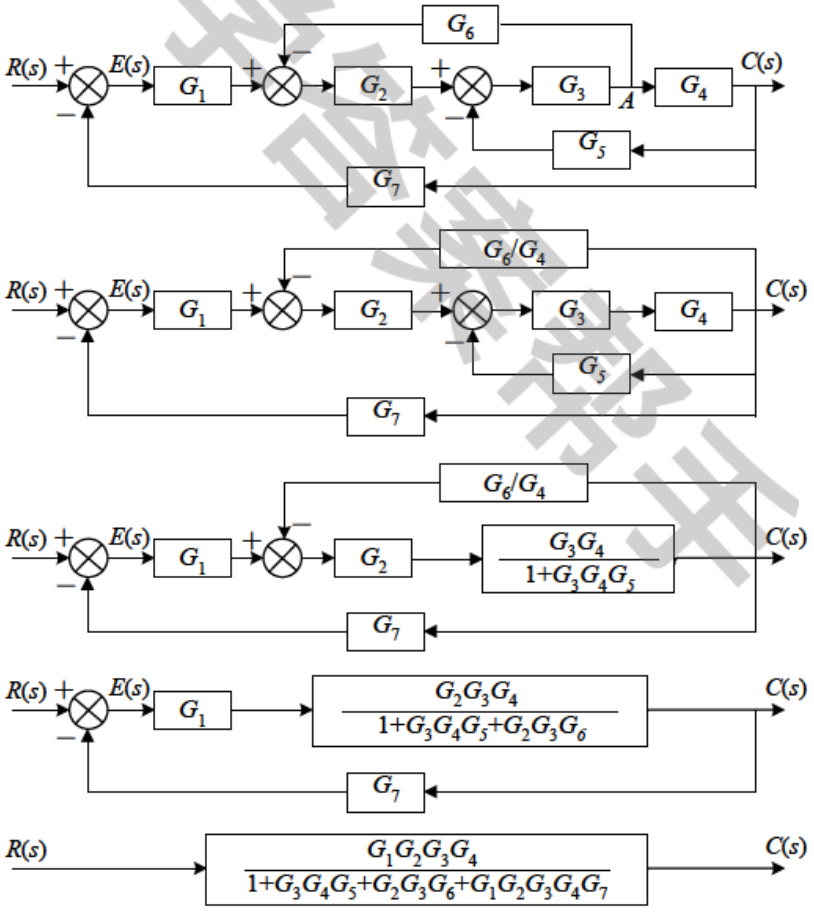
（1）对 √　　（2）错

第二题（15 分）、系统结构如第二题图所示，试用结构图化简的方法或梅逊增益公式求取系统的闭环传递函数 $C(s)/R(s)$。



第二题图

【解】（1）采用结构图化简的方法：



所以，$\dfrac{C(s)}{R(s)}=\dfrac{G_1G_2G_3G_4}{1+G_3G_4G_5+G_2G_3G_6+G_1G_2G_3G_4G_7}$

（2）采用梅逊增益公式：

一条前向通道：$P_1 = G_1G_2G_3G_4$

三个回路：$l_1(s) = -G_2G_3G_6, l_2(s) = -G_3G_4G_5, l_3(s) = -G_1G_2G_3G_4G_7$

无互不接触回路；

$\Delta = 1 - l_1(s) - l_2(s) - l_3(s) = 1 + G_2G_3G_6 + G_3G_4G_5 + G_1G_2G_3G_4G_7$

所有回路均与前向通道相接触， 因此$\Delta_1 = 1$

得：$\dfrac{C(s)}{R(s)} = \dfrac{P_1\Delta_1}{\Delta} = \dfrac{G_1G_2G_3G_4}{1 + G_2G_3G_6 + G_3G_4G_5 + G_1G_2G_3G_4G_7}$

第三题（15分）、设单位反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n)}$$

已知系统在单位阶跃作用下的误差响应为$e(t) = 2e^{-2t} - e^{-4t}$，试求系统的阻尼比$\xi$、自然频率$\omega_n$和在单位斜坡输入作用下的稳态误差。

【解】：$\Phi_e(s) = \dfrac{1}{1+G(s)} = \dfrac{s^2+2\zeta\omega_n s}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$

当$r(t) = 1(t)$时，$e(t) = 2e^{-2t} - e^{-4t}$，

$E(s) = \dfrac{2}{s+2} - \dfrac{1}{s+4} = \dfrac{s+6}{s^2+6s+8}$

而 $E(s) = \Phi_e(s)R(s) = \dfrac{1}{s}\Phi_e(s)$

所以 $sE(s) = \Phi_e(s)$

即 $s \cdot \dfrac{s+6}{s^2+6s+8} = \dfrac{s^2+2\zeta\omega_n s}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$

所以 $\begin{cases} \omega_n = 2.828(rad/s) \\ \xi = 1.061 \end{cases}$

又 $K_v = \lim\limits_{s\to 0} sG(s) = \dfrac{4}{3}$

所以$r(t) = t$时，$e_{ss} = 1/K_v = 0.75$

第四题（15分）、设负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s)H(s)=\frac{K^*}{s(s+1)(s+3)}$$

（1）作系统的根轨迹（**10分**）；

（2）试求使系统单位阶跃响应呈振荡衰减的 K^* 的取值范围（**5分**）。

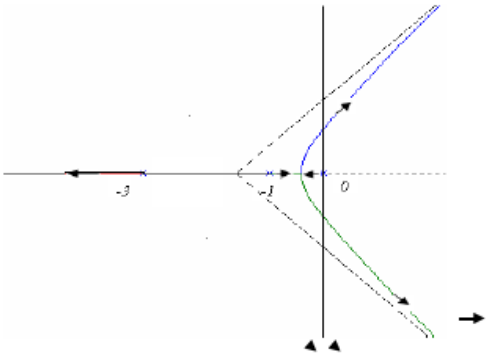
【解】：（1）作出系统准确的根轨迹：$G(s)H(s)=\dfrac{K^*}{s(s+1)(s+3)}$

1）根轨迹起点：$p_1=0$，$p_2=-1$，$p_3=-3$

2）实轴上根轨迹：$[-1, 0]$，$(-\infty, -3)$

3）渐进线：$\sigma_a=\dfrac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}=(-4)/3=-1.33$

$\varphi_a=(2k+1)\times 180^0/3=\pm 60^0, 180^0$



4）分离点：$\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d+1}+\dfrac{1}{d+3}=0$

$d^2+6d+3=0$

$d_1=-0.56, d_2=-5.44$（舍去）

5）与虚轴交点：

令 $s=j\omega$ 代入特征方程：$D(s)=s^3+4s^2+3s+K^*=0$，得：

$$\begin{aligned}&-\omega^2+3=0\\&-4\omega^2+K^*=0\end{aligned}$$

即：$\omega=\pm 1.732, K^*=12, s=\pm j1.732$

作根轨迹如右图所示。

（2）将分离点 $s_1=-0.56$ 代入幅值条件：

$$K^*\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-Z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-P_i)}=-1 \qquad \therefore K^*=\prod_{i=1}|s-P_i|=|s_1||s_1+1||s_1+3|=0.63$$

使系统单位阶跃响应呈振荡衰减的 K^* 的取值范围为：$0.63<K^*<12$

第五题（15分）、已知系统的开环传递函数为：

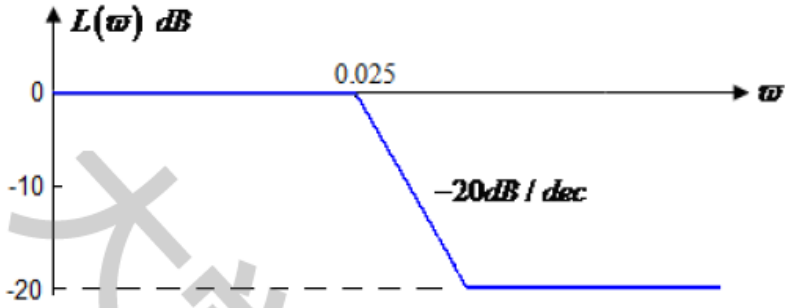
$$G(s)=\frac{1500}{s(s+5)(s+10)}$$

本资料仅供参考

（1）试绘制该系统的开环对数幅频渐近特性曲线，并在图中标出截止频率 ω_c（不需计算）（**6 分**）；

（2）试绘制系统的概略开环幅相曲线，确定幅值裕度 h，并利用奈氏判据确定系统的闭环稳定性（**6 分**）；

（3）若在前向通道中串接最小相位的校正网络 $G_c(s)$，$G_c(s)$ 的对数幅频渐近特性曲线如第五题图所示，试写出该校正网络的传递函数，并分析 $G_c(s)$ 对系统的作用。（**3 分**）

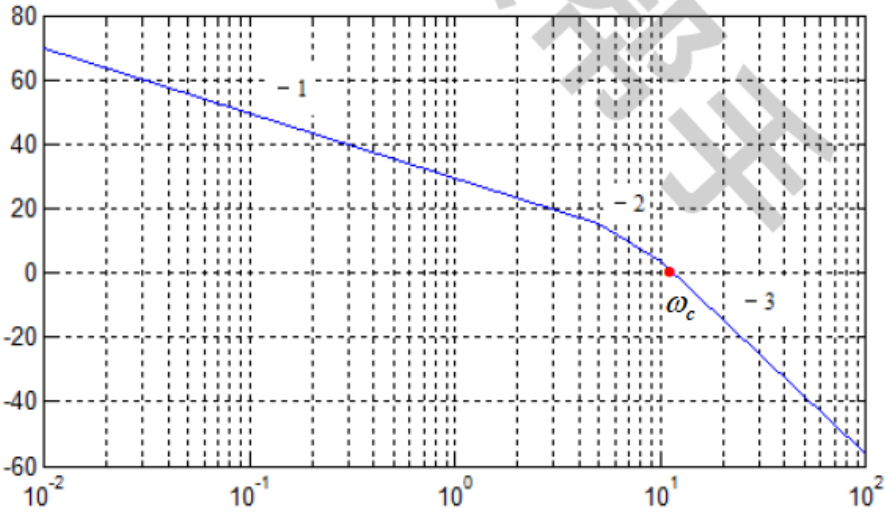


第五题图

大学资料库

【解】：（1）$G(s)=\dfrac{30}{s(0.2s+1)(0.1s+1)}$

$\omega_1=5,\omega_2=10$，斜率变化：$-1/-2/-3$　$\omega_1=5, L(\omega_1)=20\lg\dfrac{30}{\omega_1}=15.56dB$

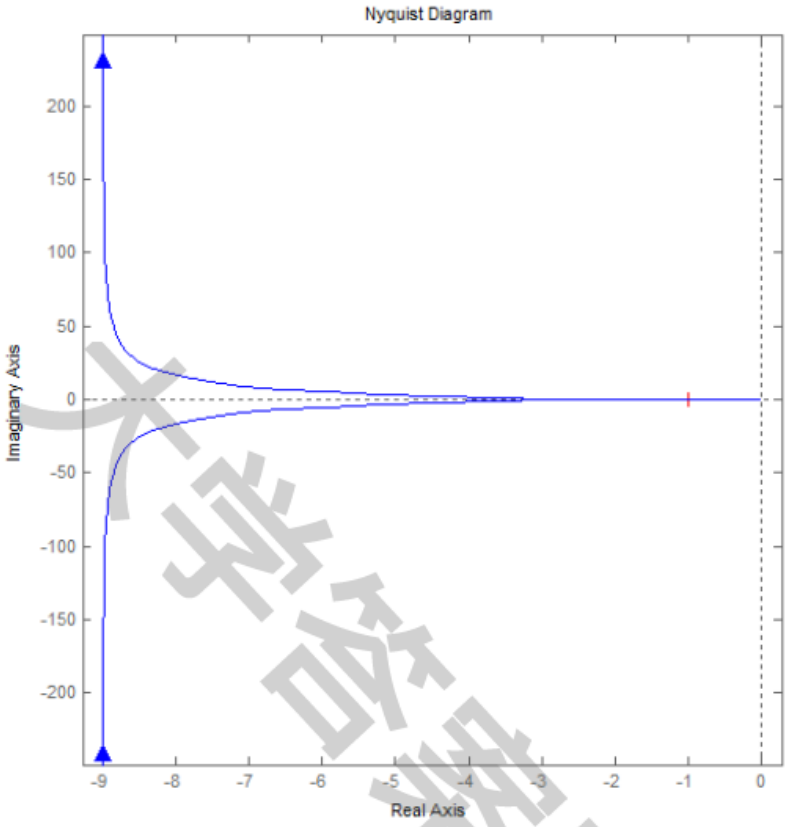


（2）$G(j\varpi)=-\dfrac{30\left[\left(1-0.02\varpi^2\right)+j0.3\varpi\right]}{\varpi\left[1+0.01\varpi^2\right]\left[1+0.04\varpi^2\right]}$

令虚部为 0 得穿越频率：$\varpi_x=\sqrt{50}=7.07$（rad/s）

幅相曲线与负实轴交点为 $G(j\varpi)=-2,\ h=0.5$

作增补曲线，幅相曲线包围 $(-1,j0)$ 点，因 $P=0$，所以闭环系统不稳定。

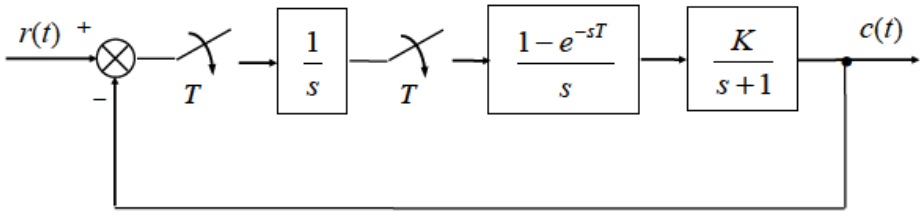


（3）校正网络的传递函数 $G_c(s)=\dfrac{4s+1}{40s+1}$，为串联滞后校正，其主要作用是既能提高相角裕度（改善系统的稳定性），动特性平稳，减小截止频率，快速性降低，抗干扰能力增加。

第六题（15分）、采样系统的结构如第六题图所示，采样周期 T=1s。试求：

（1）系统的闭环脉冲传递函数（7分）；

（2）使系统稳定的 K 值范围（8分）；



第六题图

大连海事大学

【提示】 $Z\left[\frac{1}{s}\right]=\frac{z}{z-1}$，$Z\left[\frac{1}{s+a}\right]=\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-aT}}$，$Z\left[\frac{a}{s(s+a)}\right]=\frac{(1-\mathrm{e}^{-aT})z}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-aT})}$

【解】：

（1）求系统的闭环脉冲传递函数。

系统开环脉冲传递函数为：

$$G(z)=Z\left[\frac{1}{s}\right]\cdot Z\left[\frac{1-\mathrm{e}^{-sT}}{s}\cdot\frac{K}{s+1}\right]=\frac{Kz}{z-1}\cdot(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s(s+1)}\right]$$

$$=\frac{K(1-\mathrm{e}^{-T})z}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-T})}=\frac{0.632Kz}{(z-1)(z-0.368)}$$

系统闭环脉冲传递函数为：

$$\Phi(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}=\frac{0.632Kz}{(z-1)(z-0.368)+0.632Kz}=\frac{0.632Kz}{z^2+(0.632K-1.368)z+0.368}$$

（2）求使系统稳定的 K 值范围。

系统闭环特征方程为 $1+G(z)=0$，即：

$$z^2+(0.632K-1.368)z+0.368=0$$

利用 w 域劳斯判据进行判稳。令 $z=\frac{w+1}{w-1}$，有：

$$\left(\frac{w+1}{w-1}\right)^2+(0.632K-1.368)\left(\frac{w+1}{w-1}\right)+0.368=0$$

即：$0.632Kw^2+1.264w+(2.736-0.632K)=0$

列写劳斯表：

s^2	$0.632K$	$2.736-0.632K$
s^1	1.246	
s^0	$2.736-0.632K$	

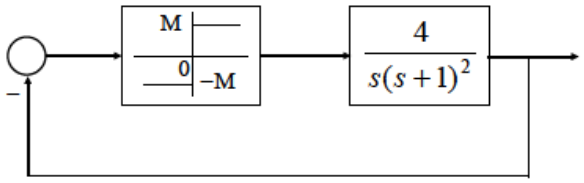
系统稳定的条件为：

$$\begin{cases}0.632K>0\\2.736-0.632K>0\end{cases}$$

即：$0<K<4.33$。

大连海事大学

第七题（10 分）、考虑如第七题图所示的非线性系统，试分析系统的稳定性和自激振荡的稳定性，并确定稳定自激振荡的振幅和频率。（要求画出线性部分的奈魁斯特图与非线性部分的负倒描述函数曲线， $N(A)=\frac{4M}{\pi A}$ ）



第七题图

【解】

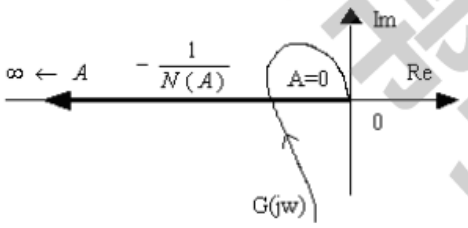
由 $N(A)=\frac{4M}{\pi A}$，得非线性特的负倒特性， $-\frac{1}{N(A)}=-\frac{\pi A}{4M}$；　　(1 分)

由 A=0， $-\frac{1}{N(A)}$=0； $A\to\infty$， $-\frac{1}{N(A)}\to-\infty$ 可知非线性部分的负倒特性曲线在幅相曲线上为左半实轴；　　(2 分)

再由 $G(jw)=\frac{4}{jw(jw+1)^2}=\frac{-4jw(1-jw)^2}{w^2(1+w^2)^2}=\frac{-8w^2+j(4w^3-4w)}{w^2(1+w^2)^2}$，　　(1 分)

可知 $w\to 0,\ |G(jw)|=\infty,\ \angle G(jw)=-90^0;\ w\to\infty,\ |G(jw)|=0,\ \angle G(jw)=-270^0$，　(2 分)

由此可以画出系统的开环幅相曲线即乃氏曲线如下图所示：



令 Im[G(jω)]=0，得到ω=1；此时 Re[G(jω)]=−2；故奈氏曲线与实轴交点为（−2，j0）；　　(2 分)

由 Re[G(jω)]= $-\frac{1}{N(A)}$得到 $A=\frac{8M}{\pi}$；所以 $\omega=1, A=\frac{8M}{\pi}$为稳定的自激振荡。(2 分)

（注：在（$-\infty,-2$）段为稳定的，（$-2,0$）段是不稳定的。）

中南大学考试试卷（A）

2013—2014 学年 下 学期　时间 100 分钟　2014 年 6 月 19 日

自动控制理论　课程 64 学时 4 学分　考试形式：闭卷

专业年级：自动化、电气工程、测控技术、智能科学 2012 级

总分 100 分，占总评成绩 70 %

（注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上）

第一题、是非题（15 分，每小题 3 分）

1. 反馈控制是自动控制系统最基本的控制方式。在反馈控制系统中，控制装置对被控对象施加的控制作用，是取自被控量的反馈信息，用来不断修正被控量与输入量之间的偏差，从而实现对被控对象进行控制的任务。

（1）对　　（2）错

2. 按反馈控制方式组成的反馈控制系统，具有抑制任何内、外扰动对被控量产生影响的能力。所有反馈控制系统在任何输入信号作用下的稳态误差都会等于零。

（1）对　　（2）错

3. 传递函数是一种用系统参数表示输出量与输入量之间关系的表达式，它不仅取决于系统的结构和参数，而且还与系统输入量的形式有关。

（1）对　　（2）错

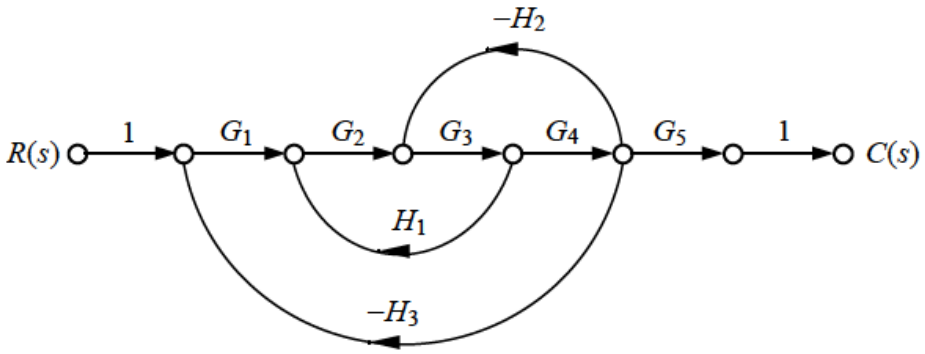
4. 在数字控制系统中，一般很少采用一阶保持器，更不采用高阶保持器，而普遍采用零阶保持器。

（1）对　　（2）错

5. 经典控制理论以传递函数为基础，它主要研究 单输入-单输出、线性定常系统的分析和设计问题；而现代控制理论则以状态空间法为基础，它主要研究具有高性能、高精度的多变量、变参数系统的最优控制问题。

（1）对　　（2）错

第二题（15 分）、系统的信号流图如第二题图所示，试利用梅森增益公式计算系统的闭环传递函数 $C(s)/R(s)$。



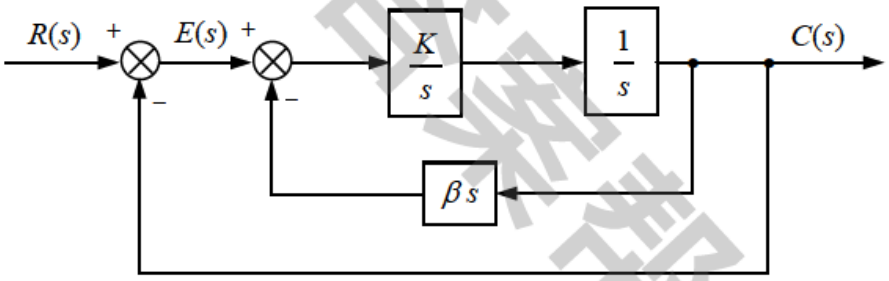
第二题图

第三题（15 分）、设系统结构如第三题图（a）所示，

（1）要使系统满足 $\xi=0.707$，$\omega_n=2$，试确定相应的参数 K 和 β；**（6 分）**

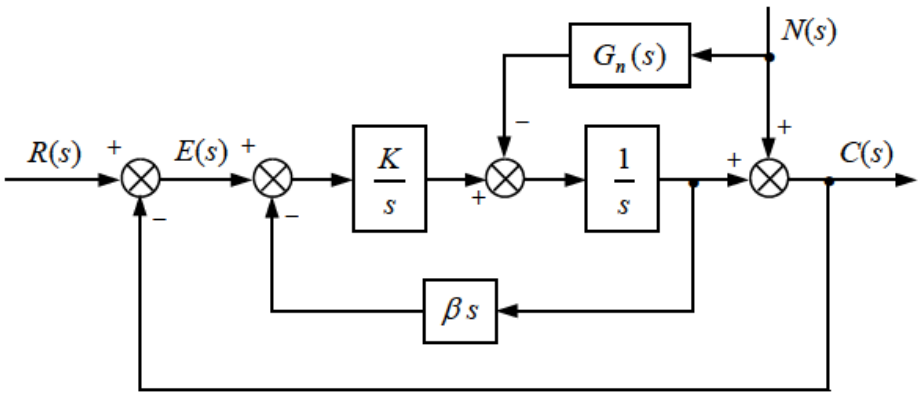
（2）求此时系统的动态性能指标 $\sigma\%$ 和 t_s；**（4 分）**

（3）当 $r(t)=2t$ 时，求系统由 $r(t)$ 产生的稳态误差 e_{ss}；**（3 分）**



第三题图（a）

（4）如第三题图（b）所示，当有干扰信号 $n(t)$ 作用于系统时，试确定 $G_n(s)$，使干扰 $n(t)$ 对系统输出 $c(t)$ 无影响。**（2 分）**



第三题图（b）

第四题（15 分）、已知单位负反馈系统的开环传递函数为：

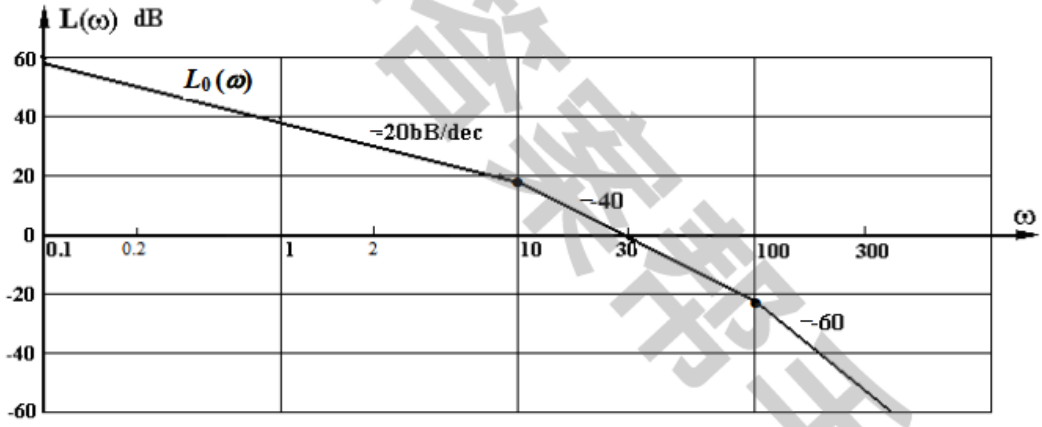
$$G(s)=\frac{2K}{s(s+1)(s+2)}$$

（1）试绘制出该系统的根轨迹；**（10 分）**

（2）若要求系统的闭环极点中有一对共轭复数极点，且其阻尼比ξ=0.5，试确定对应的开环增益 K 的值。**（5 分）**

第五题（15 分）、单位反馈系统的开环对数幅频特性曲线 $L_0(\omega)$ 如第五题图所示，采用串联校正，校正装置的传递函数为：

$$G_c(s)=\frac{\left(\frac{s}{2}+1\right)\left(\frac{s}{10}+1\right)}{\left(\frac{s}{0.2}+1\right)\left(\frac{s}{100}+1\right)}$$



第五题图

（1）写出校正前系统的传递函数 $G_0(s)$；（图中 $L_0(\omega)\big|_{\omega=30}=0$ dB）**（5 分）**

（2）绘制校正后系统的对数幅频特性曲线 $L(\omega)$；**（5 分）**

（3）求出校正后系统的截止频率 ω_c 和相角裕度 γ。**（5 分）**

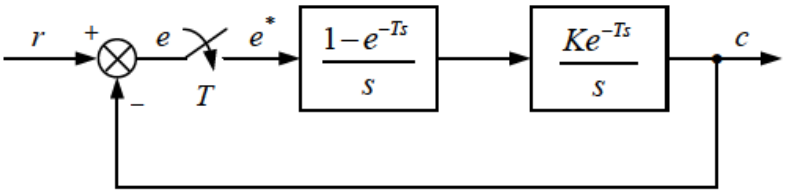
第六题（15 分）、系统结构如第六题图所示，采样周期 $T=0.2$s，

（1）确定使系统稳定时 K 的取值范围；**（10 分）**

（2）当 $r(t)=2*1(t)+t$ 时，要使稳态误差小于 0.25，试确定 K 值。**（5 分）**

（提示：$Z[e^{-Ts}G(s)]=z^{-1}Z[G(s)]$，$Z[\frac{1}{s^2}]=\frac{Tz}{(z-1)^2}$）

大学资源共享

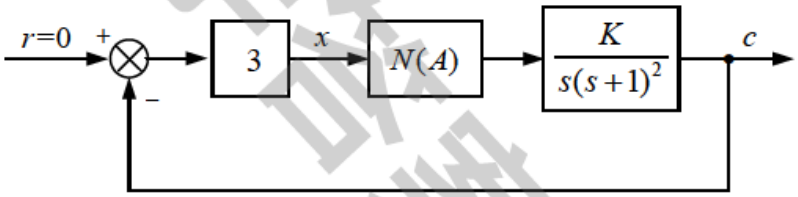


第六题图

第七题（10 分）、已知非线性系统的结构如第七题图所示，图中非线性环节的描述函数为 $N(A)=\dfrac{A+1}{4A+0.5}(A>0)$，试用描述函数法确定：

（1）使该非线性系统产生周期运动时，线性部分 K 的取值范围；**（7 分）**

（2）判断周期运动的稳定性，若稳定，试确定系统输出信号 c 振荡的振幅和频率。（要求画出线性部分的幅相特性曲线与非线性部分的负倒描述函数曲线）**（3 分）**



第七题图

天津收卷邮手